

Laboratoriet

Opgave 1

Gør rede for, at den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

er invertibel, og bestem den inverse A^{-1} . Anvend dette til at løse det lineære ligningssystem

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 5$$

$$3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 3$$

$$-x_2 + x_3 = 8.$$

Opgave 2

Betragt de reelle matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}.$$

Gør rede for, at A er invertibel, og bestem $A^{-1}B$.

Opgave 3

Lad $\mathcal{L}$ betegne løsningsmængden til det reelle lineære ligningssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Gør rede for, at $\mathcal{L}$ ikke er et underrum i $\mathbb{R}^2$.

Opgave 4

Gør rede for, at følgende elementer udspænder $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\mathbb{R}^2$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Opgave 5

Gør rede for, at matricerne

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{F}),$$

udspænder $\mathbb{F}$ -vektorrummet $\text{Mat}_2(\mathbb{F})$.

Teoretiske øvelser

Uge 4

Opgave 1

Lad V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum der er udspændt af en mængde $v_1, v_2, \dots, v_n$. Lad herudover $w_1, w_2, \dots, w_m$ betegne en samling af elementer i V . Gør rede for, at $w_1, w_2, \dots, w_m$ udspænder V hvis og kun hvis mængden

$$W = \text{Span}(w_1, w_2, \dots, w_m),$$

indeholder vektorerne $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Opgave 2

Gør rede for, at vektorerne

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}, a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix},$$

udspænder det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$ (Hint: anvend evt. resultatet af opgave 1, hvor $v_1, \dots, v_n$ vælges som standardbasisvektorerne e_1, e_2, e_3 for $\mathbb{R}^3$)

Opgave 3

Betragt $\mathbb{R}$ -vektorrummet $P_n(\mathbb{R})$ af reelle polynomier

$$p = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_{n-1}X^{n-1},$$

af grad $\leq n-1$. Hvilke af nedenstående delmængder af $P_n(\mathbb{R})$ er underrum af $P_n(\mathbb{R})$?

- 1) $\{p \in P_n(\mathbb{R}) \mid p(0) = 0\}$.
- 2) $\{p \in P_n(\mathbb{R}) \mid p(0) = 1\}$.
- 3) $\{p \in P_n(\mathbb{R}) \mid p \text{ har en reel rod}\}$.
- 4) $\{p \in P_n(\mathbb{R}) \mid p(\alpha) = p(-\alpha), \text{ for alle } \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix. Gør rede for, at delmængden

$$S = \{B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}) \mid AB = BA\},$$

er et underrum indenfor $\mathbb{F}$ -vektorrummet $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Bestem herefter en udspændende mængde for S , når

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Opgave 5

Lad S betegne delmængden

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

af det reelle vektorrum $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

- 1) Gør rede for, at S er et underrum af $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.
- 2) Gør rede for, at hvis $A, B \in S$, så er $A \cdot B \in S$.
- 3) Hvilke elementer i S er invertible?
- 4) Overvej, om der er en naturlig sammenhæng mellem S og de komplekse tal.

Opgave 6

Gør rede for, at den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

er invertibel. Anvend dette til at konkludere, at elementerne

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

udspænder $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\mathbb{R}^3$.

Opgave 7

Lad $A \in \text{Mat}_{3,4}(\mathbb{R})$ betegne den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

- (1) Bestem en RREF H for A .
- (2) Bestem en søjlevektor $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$, så det lineære ligningssystem $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}$ ikke har løsninger.
- (3) Gør rede for, at der eksisterer en vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$, så det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ikke har løsninger.
- (4) Konkluder, at søjlerummet for A ikke er lig $\mathbb{R}^3$.

Ugens nød:

Gør rede for, at to matricer $A, B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ er rækkeækvivalente hvis og kun hvis der eksisterer en invertibel matrix $C \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$, så $A = C \cdot B$.

Afleveringsopgave 3

Opgave

Lad $P_3(\mathbb{R})$ betegne $\mathbb{R}$ -vektorrummet af reelle polynomier

$$p = a + bX + cX^2, \text{ hvor } a, b, c \in \mathbb{R},$$

af grad ≤ 2 .

- 1) Gør rede for, at mængden

$$S = \{p \in P_3(\mathbb{R}) \mid p(1) = 0\},$$

er et underrum i $P_3(\mathbb{R})$.

- 2) Gør rede for, at

$$p_1 = 1 - X^2, \quad p_2 = X - X^2,$$

er en udspændende mængde for S .

- 3) Gør rede for, at S ikke kan udspændes af et enkelt element.
- 4) Konkluder, at S har dimension lig 2.